

Solução do Problema scagr7 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: scagr7
- Número de Variáveis: 140
- Número de Restrições: 129
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: -2.331e+06
- Valor Dual: -2.331e+06
- Gap: -4.284e-23
- Número de Iterações: 15

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema scagr7

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	0.000e+00	1	3.226e+03
2	1.580e+02	2	0.000e+00
3	1.580e+02	3	0.000e+00
4	0.000e+00	4	8.134e+01
5	1.580e+02	5	0.000e+00
6	1.580e+02	6	0.000e+00
7	0.000e+00	7	1.300e-01
8	2.504e+03	8	0.000e+00
9	1.430e+03	9	0.000e+00
10	1.366e+03	10	0.000e+00
11	0.000e+00	11	8.833e+00
12	0.000e+00	12	1.613e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	1.600e+03	13	0.000e+00
14	0.000e+00	14	2.903e+03
15	1.580e+02	15	0.000e+00
16	1.580e+02	16	0.000e+00
17	3.752e+02	17	0.000e+00
18	1.470e+01	18	0.000e+00
19	2.400e+03	19	0.000e+00
20	9.152e+02	20	0.000e+00
21	0.000e+00	21	2.511e+03
22	1.876e+02	22	0.000e+00
23	1.876e+02	23	0.000e+00
24	0.000e+00	24	6.001e+01
25	1.876e+02	25	0.000e+00
26	1.876e+02	26	0.000e+00
27	2.211e+03	27	0.000e+00
28	2.567e+03	28	0.000e+00
29	3.127e+02	29	0.000e+00
30	9.617e+02	30	0.000e+00
31	5.865e+02	31	0.000e+00
32	0.000e+00	32	1.566e+01
33	8.481e+02	33	0.000e+00
34	0.000e+00	34	2.209e+03
35	1.876e+02	35	0.000e+00
36	1.876e+02	36	0.000e+00
37	4.206e+02	37	0.000e+00
38	0.000e+00	38	6.500e-01
39	2.400e+03	39	0.000e+00
40	1.164e+03	40	0.000e+00
41	0.000e+00	41	1.916e+03
42	2.103e+02	42	0.000e+00
43	2.103e+02	43	0.000e+00
44	0.000e+00	44	5.707e+01
45	2.103e+02	45	0.000e+00
46	2.103e+02	46	0.000e+00
47	3.177e+03	47	0.000e+00
48	2.567e+03	48	0.000e+00
49	3.216e+02	49	0.000e+00
50	8.352e+02	50	0.000e+00
51	1.134e+03	51	0.000e+00
52	0.000e+00	52	1.519e+01
53	0.000e+00	53	4.700e-01
54	0.000e+00	54	1.617e+03
55	2.103e+02	55	0.000e+00
56	2.103e+02	56	0.000e+00
57	4.820e+02	57	0.000e+00
58	1.129e+02	58	0.000e+00
59	2.365e+03	59	0.000e+00
60	1.200e+03	60	0.000e+00
61	0.000e+00	61	1.364e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	2.410e+02	62	0.000e+00
63	2.410e+02	63	0.000e+00
64	0.000e+00	64	5.372e+01
65	2.410e+02	65	0.000e+00
66	2.410e+02	66	0.000e+00
67	3.439e+03	67	0.000e+00
68	2.567e+03	68	0.000e+00
69	0.000e+00	69	1.320e-01
70	8.940e+02	70	0.000e+00
71	1.857e+03	71	0.000e+00
72	0.000e+00	72	1.459e+01
73	0.000e+00	73	1.070e+00
74	0.000e+00	74	1.069e+03
75	2.410e+02	75	0.000e+00
76	2.410e+02	76	0.000e+00
77	5.478e+02	77	0.000e+00
78	2.066e+02	78	0.000e+00
79	1.883e+03	79	0.000e+00
80	1.178e+03	80	0.000e+00
81	0.000e+00	81	9.565e+02
82	2.739e+02	82	0.000e+00
83	2.739e+02	83	0.000e+00
84	0.000e+00	84	5.062e+01
85	2.739e+02	85	0.000e+00
86	2.739e+02	86	0.000e+00
87	3.533e+03	87	0.000e+00
88	2.567e+03	88	0.000e+00
89	0.000e+00	89	1.340e-01
90	8.000e+02	90	0.000e+00
91	2.637e+03	91	0.000e+00
92	0.000e+00	92	1.412e+01
93	0.000e+00	93	1.670e+00
94	0.000e+00	94	6.642e+02
95	2.739e+02	95	0.000e+00
96	2.739e+02	96	0.000e+00
97	6.245e+02	97	0.000e+00
98	2.361e+02	98	0.000e+00
99	1.335e+03	99	0.000e+00
100	9.373e+02	100	0.000e+00
101	0.000e+00	101	4.325e+02
102	3.122e+02	102	0.000e+00
103	3.122e+02	103	0.000e+00
104	0.000e+00	104	4.753e+01
105	3.122e+02	105	0.000e+00
106	3.122e+02	106	0.000e+00
107	3.533e+03	107	0.000e+00
108	2.567e+03	108	0.000e+00
109	0.000e+00	109	1.360e-01
110	8.000e+02	110	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	3.544e+03	111	0.000e+00
112	0.000e+00	112	1.365e+01
113	0.000e+00	113	2.270e+00
114	0.000e+00	114	1.433e+02
115	3.122e+02	115	0.000e+00
116	3.122e+02	116	0.000e+00
117	7.110e+02	117	0.000e+00
118	1.717e+02	118	0.000e+00
119	7.110e+02	119	0.000e+00
120	5.509e+02	120	0.000e+00
121	0.000e+00	121	3.232e+02
122	3.555e+02	122	0.000e+00
123	3.555e+02	123	0.000e+00
124	0.000e+00	124	8.149e+01
125	3.555e+02	125	0.000e+00
126	3.555e+02	126	0.000e+00
127	3.533e+03	127	0.000e+00
128	2.567e+03	128	0.000e+00
129	0.000e+00	129	1.380e-01
130	8.000e+02	130	0.000e+00
131	4.569e+03	131	0.000e+00
132	0.000e+00	132	1.318e+01
133	0.000e+00	133	2.870e+00
134	3.555e+02	134	0.000e+00
135	0.000e+00	135	5.187e+02
136	3.555e+02	136	0.000e+00
137	8.099e+02	137	0.000e+00
138	0.000e+00	138	6.095e+01
139	0.000e+00	139	7.958e+00
140	0.000e+00	140	9.790e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema scagr7

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	-3.261e+03
2	-1.163e+02
3	3.321e+03
4	1.769e+02
5	6.167e+00
6	0.000e+00
7	4.700e-01
8	-4.700e-01
9	0.000e+00
10	3.374e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
11	2.297e+02
12	4.207e+03
13	4.060e+01
14	5.225e+00
15	6.370e+00
16	-2.546e+03
17	-9.501e+01
18	2.610e+03
19	1.593e+02
20	0.000e+00
21	-1.667e-03
22	0.000e+00
23	1.500e+01
24	-1.278e+01
25	0.000e+00
26	0.000e+00
27	0.000e+00
28	2.679e+03
29	2.286e+02
30	3.421e+03
31	4.360e+01
32	5.617e+00
33	6.840e+00
34	0.000e+00
35	-1.951e+03
36	-9.207e+01
37	2.016e+03
38	1.566e+02
39	0.000e+00
40	-1.667e-03
41	0.000e+00
42	1.500e+01
43	-1.231e+01
44	-4.700e-01
45	0.000e+00
46	0.000e+00
47	2.086e+03
48	2.271e+02
49	2.727e+03
50	4.595e+01
51	6.008e+00
52	7.310e+00
53	0.000e+00
54	-1.399e+03
55	-8.872e+01
56	1.464e+03
57	1.536e+02
58	0.000e+00
59	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
60	-1.300e-01
61	1.500e+01
62	-1.171e+01
63	-1.070e+00
64	0.000e+00
65	0.000e+00
66	1.536e+03
67	2.256e+02
68	2.136e+03
69	4.895e+01
70	6.398e+00
71	7.910e+00
72	0.000e+00
73	-9.915e+02
74	-8.562e+01
75	1.057e+03
76	1.507e+02
77	0.000e+00
78	0.000e+00
79	0.000e+00
80	1.500e+01
81	-1.111e+01
82	-1.670e+00
83	0.000e+00
84	1.300e-01
85	1.130e+03
86	2.242e+02
87	1.587e+03
88	5.195e+01
89	6.788e+00
90	8.380e+00
91	0.000e+00
92	-4.675e+02
93	-8.253e+01
94	5.329e+02
95	1.479e+02
96	0.000e+00
97	0.000e+00
98	0.000e+00
99	1.500e+01
100	-1.051e+01
101	-2.270e+00
102	0.000e+00
103	2.600e-01
104	6.077e+02
105	2.227e+02
106	1.183e+03
107	5.495e+01
108	7.178e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
109	8.850e+00
110	0.000e+00
111	-3.582e+02
112	-1.165e+02
113	4.238e+02
114	1.821e+02
115	0.000e+00
116	0.000e+00
117	0.000e+00
118	1.500e+01
119	-9.910e+00
120	-2.870e+00
121	0.000e+00
122	3.900e-01
123	5.000e+02
124	2.583e+02
125	6.620e+02
126	5.795e+01
127	7.568e+00
128	9.320e+00
129	0.000e+00